Campus Parking Guide
요구사항 정의서

번호	날짜	수정자	수정 내용	검토자
1	2025.11.21	홍윤이	초안 작성	
2	2025.12.01			
3	2025.12.08			
4	2025.12.16	홍윤이		

5	2025.12.17	서윤찬	내용 수정	

목차

1. 시스템 개요
2. 비즈니스 요구사항
3. 사용자 요구사항
4. 기능적 요구사항
5. 비기능 요구사항
6. 요구사항 추적성 매트릭스
7. 평가 항목 대응표

1. 시스템 개요

1.1 시스템 목적

본 시스템은 드론 매핑 기술을 활용한 3D 공간 정보와 실제 운영 데이터 기반의 혼잡도 예측 모델을 통해, 교내 지리에 익숙하지 않은 방문자에게 직관적인 안전 가이드를 제공하고 효율적인 주차 계획 수립을 지원하는 것을 목적으로 한다.

1.2 시스템 범위

- 서비스 대상: 한림대학교 캠퍼스 전역(현재 - 공학관, 일송아트홀)
- 기능 제공 범위:
    - 전역**(Global)**: 드론 정사사진 기반 캠퍼스 전체 지도, 전체 주차장 위치 마커 제공
    - 핵심 구역**(**공학관**,** 일송아트홀**)**:
        - 고정밀 3D 모델링 및 진입로 시뮬레이션
        - AI 기반 시간대별 혼잡도 예측 및 상세 분석 데이터
        - 구역별 안전 정보(사각지대, 규제 구역) 시각화
- 플랫폼: PC 및 모바일 웹(Responsive Web) 환경 지원
- 데이터: 통계적 예측 및 정적 안전 정보 제공

2. 비즈니스 요구사항 (Business Requirements)

본 프로젝트는 드론 기반 고해상도 지도, 3D 주차 진입 안내, AI 분석 기반 정보 제공을 통해 캠퍼스 내 주차 탐색의 비효율성과 안전 문제를 해결하는 것을 목표로 한다.

요구사항 **ID**	내용
BR-1	초보 운전자 및 외부인의 교내 공간 인지력 향상
BR-2	데이터 분석 기반의 방문 계획 수립 지원
BR-3	정적 주차 환경 정보 및 안전 정보 제공

BR-1. 초보 운전자 및 외부인의 교내 공간 인지력 향상

Needs	• 기존 2D 지도(네이버/카카오)는 학교 내부의 건물 사이 샛길이나 주차장 정확한 입구를 표현하지 못함. • 처음 오는 방문객은 "공학관 주차장"이라는 이름만 듣고 주차 공간의 정확한 위치를 찾지 못해 배회함.
Goal	• 초보 운전자와 방문객이 목적지 주차장의 정확한 위치와 진입로를 시각적으로 인지. • 불명확한 정보로 인한 주차 공간 내 배회 시간 단축.
Objective	• 드론 매핑을 활용한 고정밀 3D 공학관, 일송아트홀 주차장 지도 구축 • 텍스트가 아닌 3D 시각 자료를 통해 주차공간 위치를 직관적으로 안내.

BR-2. 데이터 분석 기반의 방문 계획 수립 지원

Needs	• 학교 특성상 특정 시간대(수업 시간, 점심시간)에 차량이 몰리는 패턴이 있으나, 방문객은 이를 알 방법이 없음. • 언제 학교를 방문해야 여유로운지 판단할 근거 데이터가 부재함.
Goal	• 객관적인 데이터(과거 입출차 기록)를 제공하여 사용자가 혼잡한 시간을 스스로 피하도록 유도. • 데이터 시각화와 대화형 서비스를 통해, 누구나 쉽게 주차 패턴을 이해하고 효율적인 방문 계획을 세우도록 지원.
Objective	• 실제 입출차 로그(9~10월)를 분석한 시간대별/요일별 혼잡도 예측 모델 및 시각화 대시보드 제공 • 사용자가 자연어로 주차 혼잡도를 물어보면 분석된 통계 데이터를 기반으로 답변해 주는 'AI 주차 챗봇' 기능 구현. • 오후 1시 피크타임" 등 데이터 분석을 통해 도출된 핵심 인사이트(Insight)를 그래프 제공

BR-3. 정적 주차 환경 정보 및 안전 정보 제공

Needs	• 이중주차 및 위험 구역 인지 부족으로 안전사고 발생 가능성 존재 • 주차 금지 구역에 대한 정보 전달 부족
Goal	• 주차 과정에서 발생할 수 있는 안전사고 예방 • 규정된 주차 구역(전용 구역, 금지 구역) 준수 유도 및 올바른 주차 질서 확립. • 특수 차량(전기차, 장애인 차량) 이용자의 주차 탐색 편의성 및 접근성 극대화.
Objective	• 3D 지도 내에 사고 위험이 높은 주의 공간과 일방통행 진행 방향을 화살표 및 색상으로 시각화. • 주차 시 주의가 필요한 구간(전기차 충전소, 장애인 전용 구역, 주차 불가 지역)에 대한 시각적 알림 제공

3. 사용자 요구사항 (User Requirements)

3.1 사용자 요구사항 목록

ID	사용자 요구사항	우선순위
UR-1	사용자는 드론 기반의 **3D** 캠퍼스 지도를 통해 공간 정보를 확인할 수 있어야 한다	높음
UR-2	사용자는 과거 데이터 기반의 시간대별 주차 혼잡도를 예측할 수 있어야 한다	높음
UR-3	사용자는 안전 주의 구간 및 특수 주차 구역 정보를 사전에 인지할 수 있어야 한다	높음
UR-4	사용자는 **AI** 챗봇을 통해 주차 통계 정보를 대화형으로 질의할 수 있어야 한다	높음

3.2 사용자 요구사항 상세 설명

UR-1. 주차장 지도 직관적 확인

구분	내용
설명	사용자는 드론으로 구현된 고해상도 3D 지도를 통해, 건물의 위치와 주차장 입구를 현실감 있게 파악하여 직관적인 주차장 확인이 가능해야 한다.
세부 요구사항	• WebGL 기반의 끊김 없는 3D 지도 렌더링 • 마우스 드래그 및 휠을 이용한 자유로운 시점 변환(Orbit Control)
관련 비즈니스 요구사항	BR-1
연계 기능 요구사항	FR-1, FR-3
비고	방문객·외부인 기준 사용성 확보

UR-2. 주차장 위치 및 데이터 기반 예측 확인

구분	내용
설명	사용자는 "현재 자리가 있나?"가 아니라 "언제 가야 여유로운가?"를 판단하기 위해 과거 데이터를 분석한 예측 정보를 확인한다.
세부 요구사항	• 주차장별 예상 혼잡도(여유/보통/혼잡) 신호등 UI 제공

	• 요일별/시간대별 혼잡 추이 그래프 및 피크타임 정보 시각화
관련 비즈니스 요구사항	BR-2
연계 기능 요구사항	FR-1, FR-3
비고	출발 전(Pre-trip) 사전 계획 수립용

UR-3. 주차장 내부 구조 및 안전 정보 사전 확인

구분	내용
설명	사용자는 주차장 진입 전 사각지대, 일방통행, 전용 구역 등의 상세 정보를 3D 지도상에서 미리 확인하여 안전사고를 예방한다.
세부 요구사항	• 위험/주의 구간(사각지대)에 대한 시각적 경고 아이콘 표시 • 전기차 충전소, 장애인 전용 구역, 주차 금지 구역 표시
관련 비즈니스 요구사항	BR-3
연계 기능 요구사항	FR-2, FR-4
비고	초보 운전자 및 특수 차량 이용자 지원

UR-4. AI 챗봇을 통한 정보 질의

구분	내용
설명	사용자는 복잡한 그래프를 해석하는 대신, 자연어 질문을 통해 학교 주차 패턴 정보를 쉽고 빠르게 답변받을 수 있어야 한다.
세부 요구사항	• 데이터 분석 결과(Fact)에 기반한 신뢰도 높은 답변 생성
관련 비즈니스 요구사항	BR-2
연계 기능 요구사항	FR-5
비고	Local LLM 활용

4. 기능적 요구사항 (Functional Requirements)

요구사항 **ID**	내용
FR-1	주차장 마커 및 정보 인터랙션
FR-2	핵심 주차장(공학관/일송) 3D 뷰어
FR-3	주차 데이터 분석 대시보드
FR-4	위험 및 주차 금지 구역 표시
FR-5	주차 데이터 분석 기반 AI 주차 챗봇

FR-1. 주차장 마커 및 정보 인터랙션

항목	내용
입력	사용자의 주차장 마커 클릭
처리	주차장 ID 기반 정보 조회
출력	주차 요금, 운영 시간, 포화도, 금지 구역 정보
관련 UR	UR-2
우선순위	높음

FR-2. 핵심 주차장 3D 뷰어

항목	내용
입력	사용자의 3D 보기 자동 로
처리	Unity WebGL 기반 3D 씬 로딩
출력	회전·확대·축소 가능한 3D 뷰
관련 UR	UR-1, UR-3
우선순위	높음

FR-3. 주차 데이터 분석 대시보드

항목	내용
입력	한림대 주차 데이터 분석 버튼 진입
처리	ngrok 터널링을 통해 배포된 Streamlit 서버에 연결
출력	Streamlit 기반 웹 대시보드 화면(시간대별 추이 그래프, 인사이트 요약)
관련 UR	UR-2
우선순위	높음

FR-4. 위험 및 주차 금지 구역 표시

항목	내용
입력	3D 뷰어 로딩 시
처리	위험/금지 구역 데이터 렌더링
출력	아이콘 및 경고 메시지 표시
관련 UR	UR-3
우선순위	중간

FR-5. 주차 데이터 분석 기반 AI 주차 챗봇

항목	내용
입력	Streamlit 챗봇 인터페이스에 사용자 자연어 질문 입력
처리	ngrok으로 연결된 서버에서 입력된 텍스트를 백엔드 LLM(Ollama)으로 전송 및 추론 실행
출력	Streamlit 채팅 UI 내 분석 결과 기반의 텍스트 답변 출력
관련 UR	UR-4
우선순위	높음

5. 비기능 요구사항 (Non-Functional Requirements)

5.1 성능 (Performance)

5.1.1 성능 요구사항 목록

ID	요구사항
NFR-1	지도 및 3D 초기 로딩 시간은 3초 이내여야 한다
NFR-2	페이지 렌더링 안정성은 90% 이상 유지되어야 한다

NFR-1. 지도 및 3D 초기 로딩 시간

구분	내용
설명	사용자는 지도 화면 및 3D 주차장 뷰를 빠르게 확인할 수 있어야 하며, 과도한 로딩으로 인한 이탈이 발생하지 않아야 한다
측정 기준	• 최초 페이지 진입 시 지도 표시까지 3초 이내 • 3D 뷰 선택 시 씬 로딩 완료까지 3초 이내
적용 범위	드론 지도 로딩, Unity WebGL 3D 뷰
관련 기능 요구사항	FR-2 (3D 뷰어)
비고	웹 UX 일반 기준을 고려한 성능 목표

NFR-2. 페이지 렌더링 안정성

구분	내용
설명	시스템 사용 중 화면 깨짐, 로딩 실패 등으로 인한 서비스 중단이 최소화되어야 한다
측정 기준	• 정상 렌더링 성공률 90% 이상 유지
적용 범위	지도 화면, 상세 정보 패널, 3D 뷰
관련 기능 요구사항	FR-1 ~ FR-5
비고	실사용 환경에서의 안정성 확보 목적

5.2 사용성 (Usability)

5.2.1 사용성 요구사항 목록

ID	요구사항
NFR-3	외부 사용자도 1분 이내 주차장 위치 파악 가능해야 한다
NFR-4	모든 기능은 클릭 기반 UI로 제공되어야 한다

NFR-3. 외부 사용자 기준 사용성 확보

구분	내용
설명	캠퍼스를 처음 방문한 사용자도 별도 설명 없이 주차장 위치를 파악할 수 있어야 한다
측정 기준	• 초기 화면 진입 후 1분 이내 주차장 위치 인지 가능
적용 범위	지도 화면, 주차장 마커, 정보 패널
관련 기능 요구사항	UR-1, UR-2
비고	외부인·방문객 중심 사용자 시나리오 기준

NFR-4. 클릭 기반 UI 제공

구분	내용
설명	모든 기능은 직관적인 클릭 동작만으로 접근 가능해야 하며, 복잡한 조작을 요구하지 않아야 한다
측정 기준	• 주요 기능은 1~2회 클릭 이내 접근 가능
적용 범위	지도 조작, 마커 선택, 3D 보기
관련 기능 요구사항	UR-2, UR-3
비고	모바일·PC 공통 사용성 고려

5.3 보안 및 호환성

5.3.1 보안 및 호환성 요구사항 목록

ID	요구사항
NFR-5	모든 서버 API 호출은 표준 HTTP 프로토콜을 사용해야 한다
NFR-6	Chrome/Safari 최신 2개 버전에서 정상 동작해야 한다

NFR-5. HTTP 통신 규격 준수

구분	내용
설명	클라이언트(Web)와 서버(Backend/Streamlit) 간의 데이터 통신은 표준 HTTP 프로토콜을 기반으로 원활하게 이루어져야 한다.
측정 기준	• 모든 API 요청이 HTTP Method (GET, POST 등) 표준 규격을 준수하여 정상 응답(200 OK)을 반환해야 함.
적용 범위	주차 정보 API, Streamlit-Ngrok 터널링 통신
관련 기능 요구사항	FR-1, FR-3, FR-5
비고	RESTful API 설계 원칙 준수 및 Ngrok 터널링 환경 호환

NFR-6. 브라우저 호환성

구분	내용
설명	주요 웹 브라우저 환경에서 동일한 기능과 UI가 제공되어야 한다
측정 기준	• Chrome, Safari 최신 2개 버전에서 정상 동작
적용 범위	전체 웹 서비스
관련 기능 요구사항	FR-1 ~ FR-5
비고	모바일 브라우저 확장 고려

6. 요구사항 추적성 매트릭스 (Traceability Matrix)

6.1 개요

요구사항 추적성 매트릭스는 비즈니스 요구사항(BR)이 사용자 요구사항(UR) → 기능적 요구사항(FR) → 비기능 요구사항(NFR)으로 어떻게 연결·구현되는지를 체계적으로 관리하기 위한 도구이다.

본 매트릭스를 통해 다음을 보장한다.

- 비즈니스 목표가 실제 기능으로 구현되었는지 검증
- 요구사항 누락 및 중복 방지
- 기능 변경 시 영향 범위 명확화
- 팀 협업 및 평가 기준 충족

6.2 요구사항 추적성 매트릭스 표

BR	UR	FR	NFR
BR-1	UR-1	FR-2	NFR-1, NFR-3
BR-2	UR-2, UR-4	FR-1, FR-3, FR-5	NFR-2, NFR-5
BR-3	UR-3	FR-2, FR-4	NFR-2, NFR-4

6.3 추적 관계 설명

- BR-1 → UR-1 → FR-2 → NFR-1, NFR-3
    - 의미
        - 초보 운전자의 공간 인지력 향상(BR-1)을 위해 드론 3D 시각 정보(UR-1)가 필요하며, 이를 핵심 주차장 3D 뷰어(FR-2)로 구현한다. 로딩 성능(NFR-1)과 직관적인 UI(NFR-3)를 통해 접근성을 보장한다.
    - 비기능 연계
        - 로딩 성능(NFR-1)을 통해 사용자 이탈을 방지한다.

- BR-2 → UR-2, UR-4 → FR-1, FR-3, FR-5 → NFR-2, NFR-5
    - 의미
        - 방문 계획 수립 지원(BR-2)을 위해 데이터 예측(UR-2)과 챗봇(UR-4)이 필요하며, 이를 마커(FR-1), Streamlit 대시보드(FR-3), AI 챗봇(FR-5)으로 구현한다. HTTP 프로토콜 기반의 안정적인 통신(NFR-5)을 통해 데이터 신뢰성을 확보한다.

- BR-3 → UR-3 → FR-2, FR-4 → NFR-4
    - 의미
        - 안전사고 예방(BR-3)을 위해 위험 구역 사전 인지(UR-3)가 필요하며, 이를 3D 뷰어(FR-2) 내 안전 레이어 표시(FR-4)로 구현하고 클릭 기반 UI(NFR-4)로 쉽게 확인하게 한다.

6.4 활용 방안

- 본 매트릭스는 기능 구현 검증, 팀원 R&R 분담, PR 리뷰 기준으로 활용된다.
- 요구사항 변경 시, 본 매트릭스를 기준으로 영향 범위를 즉시 파악할 수 있다.
- 평가 시 명세서 완성도, 기능 구현 논리성, 협업 문서 품질 항목을 충족한다.